

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • 1re A

Initiation à la logique : le raisonnement

Module 2 : La Logique

Cette fiche porte sur les structures du raisonnement logique : syllogisme, types d'inférence et erreurs formelles.

EXERCICE 1 Vocabulaire et structure du syllogisme

1. Définir les termes suivants : prémisses majeure, prémisses mineure, conclusion, terme moyen.
2. Dans le syllogisme ci-dessous, identifier le terme majeur (P), le terme mineur (S) et le terme moyen (M) :
Tout homme est mortel.
Socrate est un homme.
Donc Socrate est mortel.
3. Quel est le mode et la figure de ce syllogisme ? (Réponse attendue : AAA-1 ou Barbara).

EXERCICE 2 Règles de validité du syllogisme (Vrai / Faux justifié)

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant brièvement par la règle de logique correspondante.

1. Un syllogisme valide peut avoir deux prémisses négatives.
2. Le terme moyen doit être universel au moins une fois.
3. Si une prémisses est particulière, la conclusion doit être particulière.
4. Un syllogisme avec deux prémisses universelles donne toujours une conclusion universelle.

EXERCICE 3 Identification des types de raisonnement

Pour chacun des énoncés suivants, préciser s'il s'agit d'une déduction, d'une induction, d'une analogie ou d'un raisonnement par l'absurde.

1. « Tous les métaux conduisent l'électricité. Le cuivre est un métal. Donc le cuivre conduit l'électricité. »
2. « Les cygnes observés jusqu'ici sont blancs. Donc tous les cygnes sont blancs. »

3. « La Terre a une atmosphère et porte la vie. Mars a une atmosphère. Donc Mars porte peut-être la vie. »
4. « Supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel. On aboutit à une contradiction. Donc $\sqrt{2}$ est irrationnel. »

EXERCICE 4 QCM : Erreurs de raisonnement (Sophismes et Paralogismes)

Cocher la bonne réponse parmi les propositions.

1. « Tu ne peux pas prouver que les fantômes n'existent pas, donc ils existent. » Quel sophisme est commis ?
 - ☐ Appel à l'ignorance (argumentum ad ignorantiam)
 - ☐ Fausse cause (post hoc ergo propter hoc)
 - ☐ Homme de paille
 - ☐ Cercle vicieux (petitio principii)
2. « Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. » (Alternative fausse / Faux dilemme). Vrai ou Faux ?
3. Un paralogisme se distingue d'un sophisme par :
 - ☐ Son intention de tromper.
 - ☐ Son caractère involontaire (erreur de bonne foi).
 - ☐ Sa validité formelle.
 - ☐ L'absence de prémisses.
4. « Après avoir pris ce médicament, j'ai guéri. Donc le médicament m'a guéri. » Erreur : post hoc ergo propter hoc. Vrai ou Faux ?

EXERCICE 5 Construction et vérification d'un syllogisme

1. Compléter la prémisses mineure pour obtenir un syllogisme valide au mode Celarent (EAE-1) :
 - Majeure : Aucun reptile n'est un mammifère.
 - Mineure : ...
 - Conclusion : Aucun serpent n'est un mammifère.
2. Vérifier la validité du syllogisme suivant en appliquant les règles de la figure 1 (M - P / S - M / S - P) :
 - Tout philosophe est sage.

Tout sage est heureux.
Donc tout philosophe est heureux.
Préciser le mode et la figure.

EXERCICE 6 Repérage d'erreurs dans l'argumentation

Lire les arguments ci-dessous. Identifier l'erreur logique commise (nommer le sophisme ou le paralogisme) et expliquer en une phrase pourquoi le raisonnement est invalide.

1. « Ce médicament est naturel, donc il est sans danger. »
2. « Le professeur Dupont dit que cette théorie est fausse. Mais le professeur Dupont a été condamné pour fraude fiscale. Donc sa critique est sans valeur. »
3. « Si nous autorisons le port du smartphone en classe, les élèves ne travailleront plus du tout et l'école s'effondrera. »
4. « La majorité des Français pense que la peine de mort est juste. Donc la peine de mort est juste. »